

3. Случайная величина имеет экспоненциальное распределение

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}/\theta, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \theta > 0. \text{ По выборке объема } n = 3 \text{ найдены}$$

оценки параметра θ : $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\theta}_3 = x_{(2)}$ (второй член вариационного ряда).

- Проверить оценки на несмещенность. Исправить эти оценки, если необходимо.
- Какая из исправленных оценок более эффективна?
- Исследовать эти оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера-Рао.

$$\tilde{\theta}_1 = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$$

a) Несмещенность

1) $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_f &= \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-x/\theta} dx = -\frac{\theta}{\theta} \int_0^{+\infty} x d e^{-x/\theta} \\ &= -x e^{-x/\theta} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x/\theta} dx = -\theta e^{-x/\theta} \Big|_0^{+\infty} = \theta \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}_{\tilde{\theta}_1} = \mathcal{L}\left(\frac{1}{n} \sum_i x_i\right) = \frac{1}{n} n \mathcal{L}_f = \mathcal{L}_f = \theta$$

$\Rightarrow$ несмещенная

$$\mathcal{L}_f^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dF(x) = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x/\theta} dx =$$

$$= -\frac{\theta}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 d e^{-x/\theta} = -e^{-x/\theta} \left(x^2 \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x d e^{-x/\theta} \right) =$$

$$= -2\theta \int_0^{+\infty} x d e^{-x/\theta} = -2\theta x e^{-x/\theta} \Big|_0^{+\infty} + 2\theta \int_0^{+\infty} e^{-x/\theta} dx =$$

$$= -2\theta^2 e^{-x/\theta} \Big|_0^{+\infty} = 2\theta^2$$

$$2f = \mu f^2 - \mu^2 f = 2\theta^2 - \theta^2 = \theta^2$$

$$2) \tilde{\theta}_2 = X_{(2)}$$

$$f_{(k)} \sim \sum_{i=k}^n C_n^i f^i(t) (1-f(t))^{n-i}$$

$$\begin{aligned} f_{(2)} &\sim C_3^2 f^2(x) (1-f(x)) + C_3^3 f^3(x) = \\ &= 3f^2(x)(1-f(x)) + f^3(x) = \\ &= 3f^2(x) - 2f^3(x) = \psi(x) \end{aligned}$$

$$p(x) = \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} \quad f(x) = \int_0^x p(t) dt = [-e^{-t/\theta}]_0^x = (1 - e^{-x/\theta})$$

$$\psi'(x) = 6f(x) \cdot p(x) - 6f^2(x) \cdot p(x) = \psi(x)$$

$$\psi(x) = 6(1 - e^{-x/\theta}) \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} - 6(1 - e^{-x/\theta})^2 \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} =$$

$$= 6(1 - e^{-x/\theta}) \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} (1 - (1 + e^{-x/\theta})) = \frac{6(1 - e^{-x/\theta})}{\theta} \cdot e^{-x/\theta} =$$

$$= \frac{6}{\theta} (e^{-2x/\theta} - e^{-3x/\theta})$$

$$\mu_{\tilde{\theta}_2} = \mu_{X_{(2)}} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6x}{\theta} (e^{-2x/\theta} - e^{-3x/\theta}) dx =$$

$$= 6 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta} dx - 6 \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{e^{-\frac{3x}{\theta}}}{\theta} dx =$$

$$= -\frac{6}{\theta} \cdot \frac{\theta}{2} \int_0^{+\infty} x de^{-\frac{2x}{\theta}} + \frac{6}{\theta} \cdot \frac{\theta}{3} \int_0^{+\infty} x de^{-\frac{3x}{\theta}} =$$

$$= -3x \cdot e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 3 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2x}{\theta}} dx + 2x \cdot e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} -$$

$$- 2 \int_0^{+\infty} e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = -3 \frac{\theta}{2} e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + \frac{2\theta}{3} e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} =$$

$$= \frac{3\theta}{2} - \frac{2\theta}{3} = \frac{5}{6}\theta \Rightarrow \text{смещение}$$

$$\hat{\theta}_2' = \frac{6}{5} \hat{\theta}_2 \Rightarrow M \hat{\theta}_2' = \theta \text{ (несмещ.)}$$

б) Сравнение эффективности

$$1) \hat{\theta}_1: D\hat{\theta}_1 = D\left(\frac{1}{n} \sum_i x_i\right) = \frac{D\{x_i\}}{n} = \frac{\theta^2}{n} = \frac{\theta^2}{3}$$

$$2) M\hat{\theta}_2^2 = 6 \int_0^{+\infty} x^2 \frac{e^{-\frac{2x}{\theta}}}{\theta} dx - 6 \int_0^{+\infty} x^2 \frac{e^{-\frac{3x}{\theta}}}{\theta} dx =$$

$$= -\frac{6\theta}{2} \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{2x}{\theta}} + \frac{6\theta}{3\theta} \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{3x}{\theta}} =$$

$$= -3 \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{2x}{\theta}} + 2 \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\frac{3x}{\theta}} =$$

$$\begin{aligned}
 &= -3x^2 e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 6 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{2x}{\theta}} dx + 2x^2 e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} - \\
 &- 4 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = -\frac{6\theta}{2} \int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{2x}{\theta}} + \frac{4\theta}{3} \int_0^{+\infty} x d e^{-\frac{3x}{\theta}} = \\
 &= -\frac{6\theta}{2} x e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + 3\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{2x}{\theta}} dx + \frac{4\theta}{3} x e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} - \\
 &- \frac{4}{3} \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{3x}{\theta}} dx = -\frac{3\theta^2}{2} e^{-\frac{2x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} + \\
 &+ \frac{4}{3} \theta^2 e^{-\frac{3x}{\theta}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{3\theta^2}{2} - \frac{4}{3} \theta^2 = \frac{19}{18} \theta^2 = \mu \hat{\theta}_2^2
 \end{aligned}$$

$$2\hat{\theta}_2^2 = \mu \hat{\theta}_2^2 - \mu^2 \hat{\theta}_2^2 = \frac{19}{18} \theta^2 - \frac{25}{36} \theta^2 = \frac{13}{36} \theta^2$$

$$2\hat{\theta}_2^2 = \frac{36}{25} 2\hat{\theta}_2^2 = \frac{36}{25} \cdot \frac{13}{36} = \frac{13}{25} \theta^2$$

$$\forall \theta \in \Xi \subset (0, +\infty)$$

$$2\tilde{\theta}_1 < 2\hat{\theta}_2^2$$

$$2\tilde{\theta}_1^2 = \frac{13}{25} \theta^2 \Rightarrow \tilde{\theta}_1 \text{ эфрейктивнее } \hat{\theta}_2$$

с) н-во Крамера - Рао

- усл.
- ① Регулярность модели
 - ② Регулярность функции

①: $F(x, \theta)$, $\theta \in \Xi \subset \mathbb{R}$; $F(x, \theta) = (1 - e^{-\frac{x}{\theta}}) I_{(0; +\infty)}$
 - кепр. гверр. на $\theta \in \Xi \subset \mathbb{R}^3$

$$\frac{d}{d\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} dF(x, \theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial f(x, \theta)}{\partial \theta} dx \Rightarrow \int_{A(\theta)} \frac{\partial p(x, \theta)}{\partial \theta} dx = 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\partial \left(\frac{e^{-x/\theta}}{\theta} \right)}{\partial \theta} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x/\theta}}{\theta^3} dx - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta^2} dx =$$

$$= \frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta} = 0$$

Испр-ие Файера: $I(\theta) = M \left[\left(\frac{\partial \ln p(x, \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] =$

$$= \int_0^{\infty} \left(\frac{x}{\theta^2} - \frac{1}{\theta} \right)^2 \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} dx = \int_0^{\infty} \frac{x^2}{\theta^4} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} dx -$$

$$- 2 \int_0^{\infty} \frac{x}{\theta^3} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{\theta^2} \frac{e^{-x/\theta}}{\theta} dx = \frac{2}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^2} + \frac{1}{\theta^2} =$$

$$= \frac{1}{\theta^2} > 0 \text{ исп. } \forall \theta \in \bar{\Theta} \subset \mathbb{R} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ модель регулярна

② а) $\tilde{\Theta}_1$ - неменьш., модель рег.

$$2\tilde{\Theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} - \text{спр. на } \forall \text{ компакте, } \theta \in \bar{\Theta}$$

$\Rightarrow$ по дост. усл. оценка регулярна

б) $\tilde{\Theta}_2'$ - неменьш., модель рег.,

$$2\tilde{\Theta}_2' = \frac{13}{25} \theta^2 - \text{спр. на } \forall \text{ компакте из } \theta \in \bar{\Theta}$$

$\Rightarrow \hat{\theta}_2'$ рекуррент

Нер-во К-Р работает для $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2'$

$$2\hat{\theta}_1 = \frac{\theta^2}{3} = \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\theta^2}} = \frac{\theta^2}{3} \Rightarrow \text{по год. ун. оценка эффективна}$$

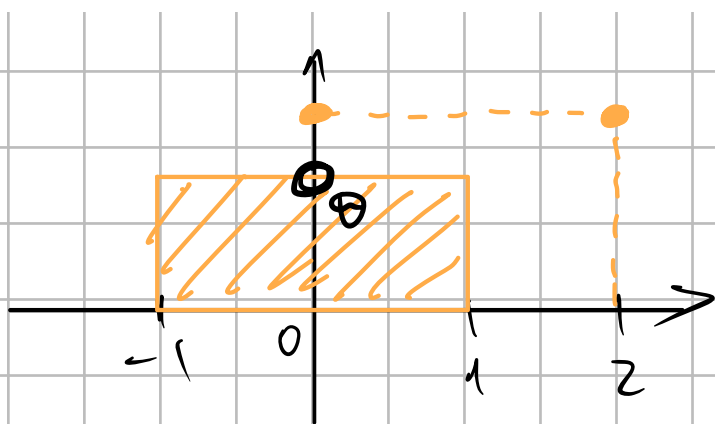
$$2\hat{\theta}_2' = \frac{13}{25} \theta^2 > \frac{\theta^2}{3} \rightarrow \text{ничего не знаем}$$

по (7) о единственности экстр. оценки

$\hat{\theta}_2'$ — не эффектив. оценка.

4. Случайная величина с равной вероятностью принимает любое значение на интервале $(-1, 1)$, кроме 0, и принимает значения 0 и 2 с одинаковой вероятностью.

- По выборке объема n найти оценки параметров случайной величины методом моментов и методом максимального правдоподобия.
- Проверить оценки на несмещенность и состоятельность.
- Исследовать эти оценки на эффективность с помощью неравенства Крамера-Рао.



$$f \sim p(x) = \theta \{(-1, 1) \setminus \{0\}\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right) \{0\} + \left(\frac{1}{2} - \theta\right) \{2\}$$
$$\theta \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$$

$$a) \mu_{\xi} = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x, \theta) = \int_{-1}^1 \theta x dx + (\frac{1}{2} - \theta) \cdot 0 + \\ + (\frac{1}{2} - \theta) \cdot 2 = 1 - 2\theta$$

$$\mu_{\xi}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 dF(x, \theta) = \int_{-1}^1 \theta x^2 dx + (\frac{1}{2} - \theta) \cdot 0 + \\ + (\frac{1}{2} - \theta) \cdot 4 = \frac{2}{3}\theta + 2 - 4\theta = 2 - \frac{10}{3}\theta$$

$$\sigma_{\xi}^2 = \mu_{\xi}^2 - \mu^2_{\xi} = 2 - \frac{10}{3}\theta - 1 + 4\theta - 4\theta^2 = \\ = 1 + \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2$$

DMM

$$\alpha_1 = \alpha_1(\theta) = \mu_{\xi} \quad 1 - 2\theta = \bar{x}$$

$$\tilde{\theta}_1 = \frac{1 - \bar{x}}{2}$$

$$\mu_{\tilde{\theta}_1} = \theta : \mu_{\tilde{\theta}_1} = \mu\left(\frac{1 - \bar{x}}{2}\right) = \theta \Rightarrow \tilde{\theta}_1 - \text{несмещ.}$$

$$\sigma_{\tilde{\theta}_1}^2 = \sigma\left(\frac{1 - \bar{x}}{2}\right) = \frac{1}{4} \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{4} \frac{\sigma_{\xi}^2}{n} =$$

$$= \frac{1 + \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2}{4n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \xRightarrow{\text{no goes. var.}} \tilde{\theta}_1 - \text{cons.}$$

ОМП $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta)$ - exp-м правдоподобия

$\exists$ m значений $\in \{0, 2\}$
n-m $(-1, 0) \cup (0, 1)$

$$L(\theta) = \theta^{n-m} \left(\frac{1}{2} - \theta\right)^m$$

$$\ln L(\theta) = (n-m) \ln \theta + m \ln \left(\frac{1}{2} - \theta\right)$$

$$(\ln L)' = \frac{n-m}{\theta} + \frac{m}{\frac{1}{2} - \theta} \Rightarrow (n-m)(\frac{1}{2} - \theta) - m\theta = 0$$

$$(\ln L)'' = -\frac{(n-m)}{\theta^2} - \frac{m}{(\frac{1}{2} - \theta)^2} < 0 \Rightarrow \tau. \max$$

$$\frac{1}{2}n - n\theta - \frac{1}{2}m = 0$$

ОМП

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n-m}{2n} = \frac{1}{2} - \frac{\gamma}{2}; \quad \gamma = \frac{m}{n}$$

б) Исп. на несмещ., соед.

$$1) M \hat{\theta}_2 = M \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \gamma \right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (1 - 2\theta) = \theta$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_2 - \text{несм.}$$

$$2) D \hat{\theta}_2 = \frac{1}{4} D \gamma = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{(1-2\theta)2\theta}{4n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

по гост. усл.

$\Rightarrow$ соединит.

С) Исм. на эфрективность

1) Регулярность модели

$$p(x, \theta) = \theta \mathbb{I}_{(-1, 1) \setminus \{0\}} + (\frac{1}{2} - \theta) \mathbb{I}_{\{0\}} + (\frac{1}{2} - \theta) \mathbb{I}_{\{2\}}$$

- непрерыв. по $\theta \in (0, \frac{1}{2})$

$$\int_{-1}^1 \frac{\partial p(x, \theta)}{\partial \theta} + \sum p_x(\theta) = 0$$

$$\int_{-1}^1 dx + (-2) = 0 \quad \text{верно}$$

$$I(\theta) = \mathbb{E} \left(\left(\frac{\partial \ln p(x)}{\partial \theta} \right)^2 \right) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\theta^2} \theta dx +$$

$$+ \left(-\frac{1}{\frac{1}{2} - \theta} \right)^2 (1 - 2\theta) = \frac{2}{\theta} + \frac{4}{1 - 2\theta} = \frac{2}{\theta(1 - 2\theta)}$$

$\Rightarrow I(\theta) > 0$ и непрерыв. на $\theta \in (0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ модель регулярна

2) Регулярность оценок

$\hat{\theta}_1$ - несмещ., модель рег.

$$D\hat{\theta}_1 = \frac{1 + \frac{2}{3}\theta + 4\theta^2}{4\theta} \quad \text{ср. на } \forall \text{ вып. из } \theta \in \square = (0, \frac{1}{2})$$

$\Rightarrow$ оценка регулярна

$\tilde{\theta}_2$ - несмещ., модель рег.

$$2\tilde{\theta}_2 = \frac{(1-2\theta)2\theta}{4} - \text{оц. на } \forall \text{ комм.}$$

из $\theta \in \square = (0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ оценка регулярна

$\Rightarrow$ н-во К-Р работает для $\tilde{\theta}_1, \tilde{\theta}_2$

$$\tilde{\theta}_1: \frac{1 + \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2}{4n} > \frac{\theta(1-2\theta)}{2n}$$

$$1 + \frac{2}{3}\theta - 4\theta^2 > 2\theta - 4\theta^2$$

$$1 + \frac{2}{3}\theta > 2\theta$$

$$1 - \frac{4}{3}\theta > 0 \quad \theta \in (0, \frac{1}{2})$$

$\Rightarrow$ можно сказать нельзя

$$\tilde{\theta}_2: \frac{(1-2\theta)2\theta}{4n} = \frac{\theta(1-2\theta)}{2n} \Rightarrow \text{по год. уш.}$$

$\tilde{\theta}_2$ - эффер.

$\Rightarrow$ из (Т) о единственности эффер. оценки

$\tilde{\theta}_1$ - не эффер.